

Física II

Ley de Faraday

Inducción Electromagnética

Inducción electromagnética

En los circuitos que resolvimos asumimos que la fem que hace circular corriente proviene de una batería.

Pero en la mayoría de los aparatos que se utilizan esto no es así.

Por lo general es una estación “generadora” de electricidad, la cual “produce” energía eléctrica convirtiendo otras formas de energía:

- Potencial gravitacional en una planta hidroeléctrica;
- Química en una planta termoeléctrica que consume carbón o petróleo
- Atómica en una central nucleoelectrica.

Pero, ¿cómo se realiza esta conversión de la energía?

La respuesta es un fenómeno conocido como *inducción electromagnética*

Inducción electromagnética

Inducción electromagnética: si el flujo magnético en un circuito cambia, se induce una fem y, en un circuito cerrado, se produce una corriente eléctrica.

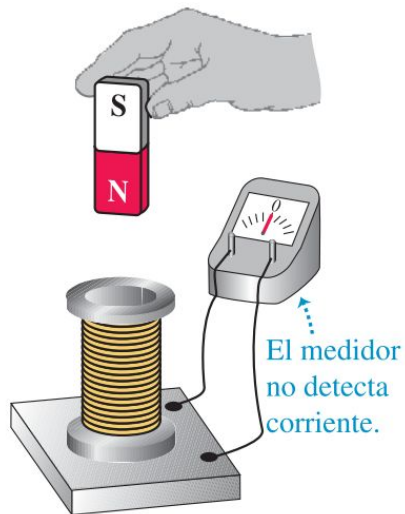
En una estación generadora de electricidad, hay imanes que se mueven con respecto a bobinas de alambre para producir en ellas un flujo magnético variable y, por lo tanto, una fem.

La ley de Faraday relaciona la fem inducida con el flujo magnético variable en cualquier circuito, incluido un circuito cerrado.

La inducción electromagnética nos indica que un flujo magnético que varía con el tiempo actúa como fuente de potencial eléctrico.

Inducción electromagnética

a) Un imán fijo NO induce una corriente en la bobina

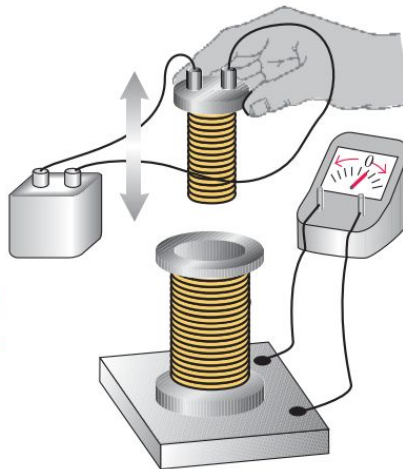


Todas estas acciones inducen una corriente en la bobina. ¿Qué tienen en común?*

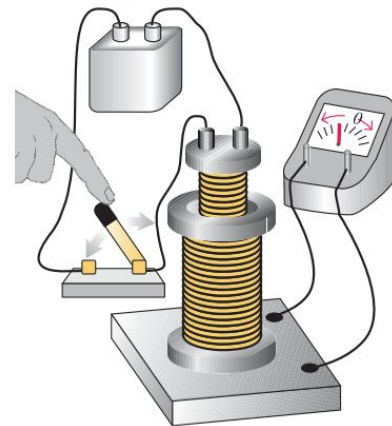
b) Movimiento del imán acercándolo o alejándolo de la bobina



c) Movimiento de una segunda bobina que conduce corriente, acercándola o alejándola de la primera



d) Variación de la corriente en la segunda bobina (cerrando o abriendo el interruptor)



* Provocan que *cambie* el campo magnético a través de la bobina.

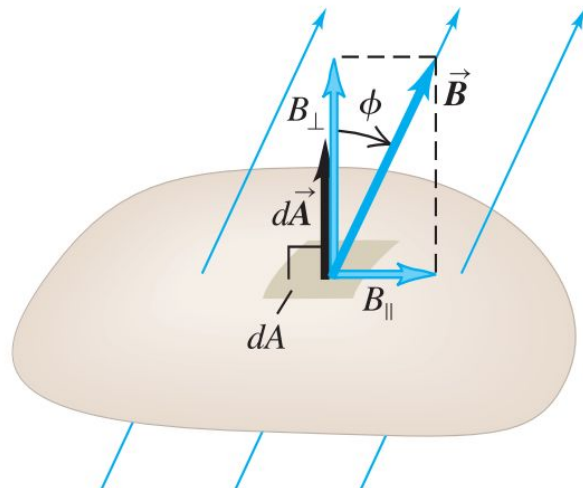
Flujo Magnético

Para un elemento de área infinitesimal $d\mathbf{A}$ en un campo magnético $\mathbf{B}$, el flujo magnético $d\Phi_B$ a través del área es

$$d\Phi_B = \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = B_{\perp} dA = B dA \cos \phi$$

Ángulo entre $\mathbf{B}$ y $d\mathbf{A}$

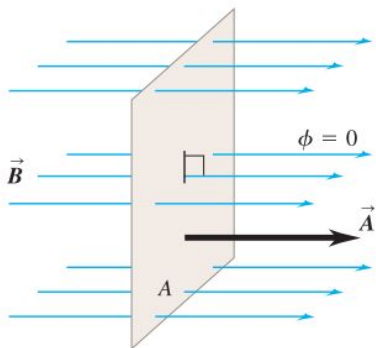
Componente de $\mathbf{B}$ perpendicular a la superficie del elemento de área



Flujo Magnético

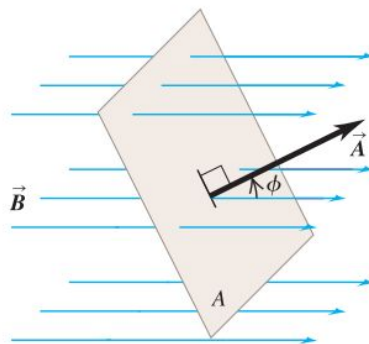
La superficie está completamente de frente al flujo magnético:

- $\vec{B}$ y $\vec{A}$ son paralelos (el ángulo entre $\vec{B}$ y $\vec{A}$ es $\phi = 0$).
- El flujo magnético $\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA$.



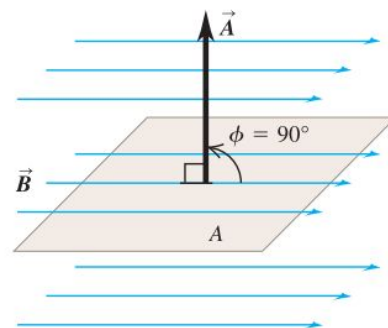
La superficie está inclinada un ángulo ϕ con respecto a una orientación totalmente de frente ϕ :

- El ángulo entre $\vec{B}$ y $\vec{A}$ es ϕ .
- El flujo magnético $\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \phi$.



La superficie está de perfil al campo magnético:

- $\vec{B}$ y $\vec{A}$ son perpendiculares (el ángulo entre $\vec{B}$ y $\vec{A}$ es $\phi = 90^\circ$).
- El flujo magnético $\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos 90^\circ = 0$.

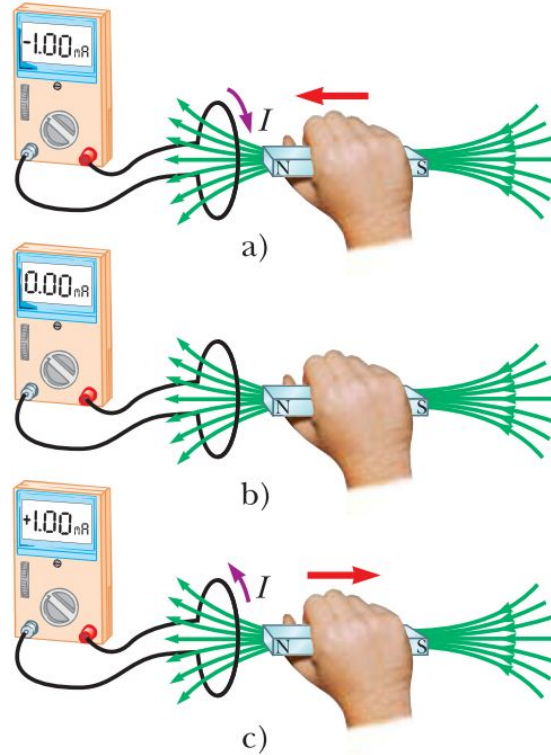


$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int B dA \cos \phi$$

Si $\vec{B}$ es uniforme a través de un área plana $\vec{A}$, entonces,

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \phi$$

Ley de Faraday-Lenz



Ley de Faraday-Lenz

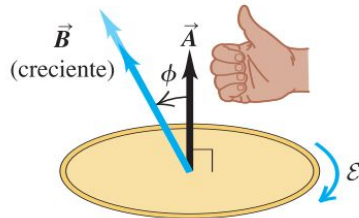
La fem inducida en un circuito cerrado es igual al negativo de la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético a través del circuito.

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (\text{ley de Faraday de la inducción})$$

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \phi$$

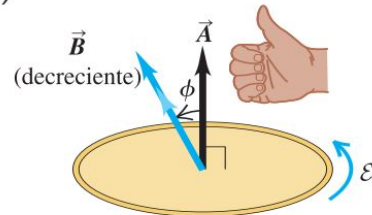
Ley de Lenz

a)



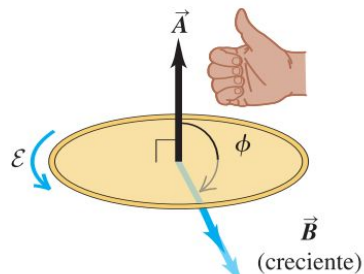
- El flujo es positivo ($\Phi_B > 0$)...
- ... y se vuelve más positivo ($d\Phi_B/dt > 0$).
- La fem inducida es negativa ($\mathcal{E} < 0$).

b)



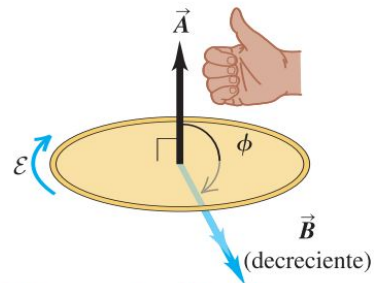
- El flujo es positivo ($\Phi_B > 0$)...
- ... y se vuelve menos positivo ($d\Phi_B/dt < 0$).
- La fem inducida es positiva ($\mathcal{E} > 0$).

c)



- El flujo es negativo ($\Phi_B < 0$)...
- ... y se vuelve más negativo ($d\Phi_B/dt < 0$).
- La fem inducida es positiva ($\mathcal{E} > 0$).

d)



- El flujo es negativo ($\Phi_B < 0$)...
- ... y se vuelve menos negativo ($d\Phi_B/dt > 0$).
- La fem inducida es negativa ($\mathcal{E} < 0$).

Ley de Lenz

Ley de Lenz: Cualquier efecto de inducción tiende a oponerse al cambio que lo ocasionó

Ley de Lenz

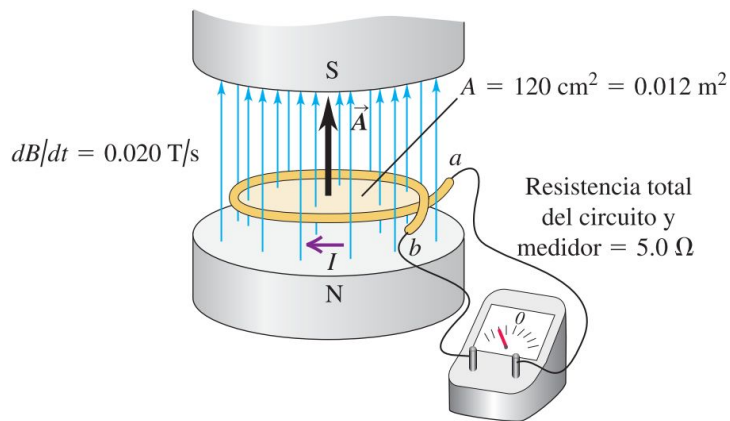

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

(ley de Faraday de la inducción)

Ejercicio 1

El campo magnético entre los polos del electroimán de la figura es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 0.020 T/s . El área de la espira conductora en el campo es de 120 cm^2 , y la resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es de 5Ω .

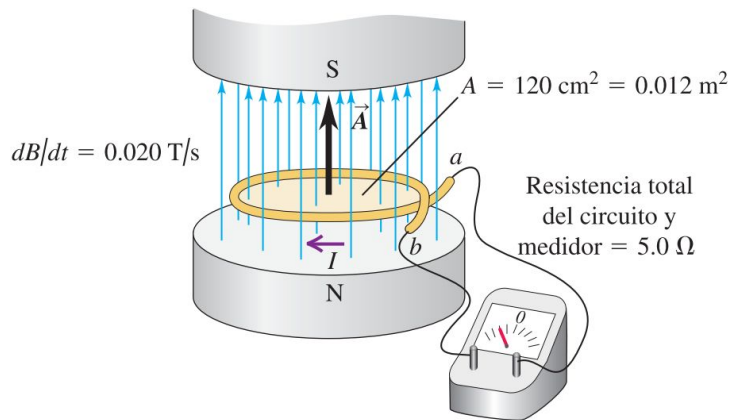
- Determine la fem inducida y la corriente inducida en el circuito.
- Si se sustituye la espira por otra hecha de un material aislante, ¿qué efecto tendrá esto sobre la fem inducida y la corriente inducida?



Ejercicio 1 - a

El campo magnético entre los polos del electroimán de la figura es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 0.020 T/s . El área de la espira conductora en el campo es de 120 cm^2 , y la resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es de 5Ω .

a) Determine la fem inducida y la corriente inducida en el circuito.



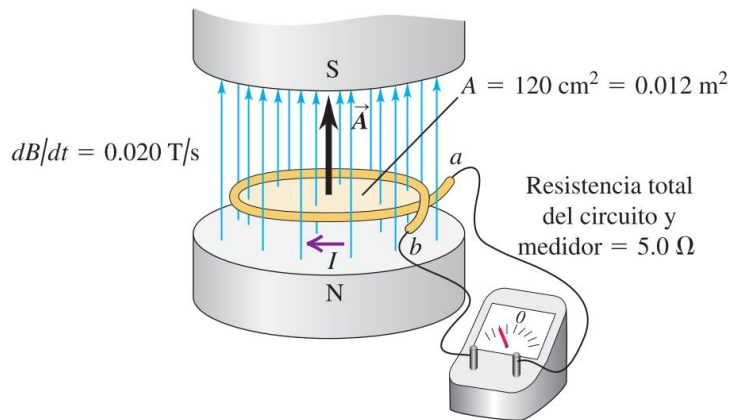
$$\begin{aligned}\frac{d\Phi_B}{dt} &= \frac{d(BA)}{dt} = \frac{dB}{dt} A = (0.020 \text{ T/s})(0.012 \text{ m}^2) \\ &= 2.4 \times 10^{-4} \text{ V} = 0.24 \text{ mV}\end{aligned}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{2.4 \times 10^{-4} \text{ V}}{5.0 \Omega} = 4.8 \times 10^{-5} \text{ A} = 0.048 \text{ mA}$$

Ejercicio 1 - b

El campo magnético entre los polos del electroimán de la figura es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 0.020 T/s . El área de la espira conductora en el campo es de 120 cm^2 , y la resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es de 5Ω .

b) Si se sustituye la espira por otra hecha de un material aislante, ¿qué efecto tendrá esto sobre la fem inducida y la corriente inducida?



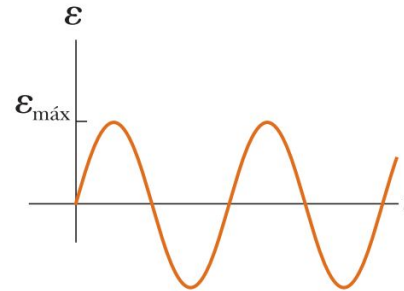
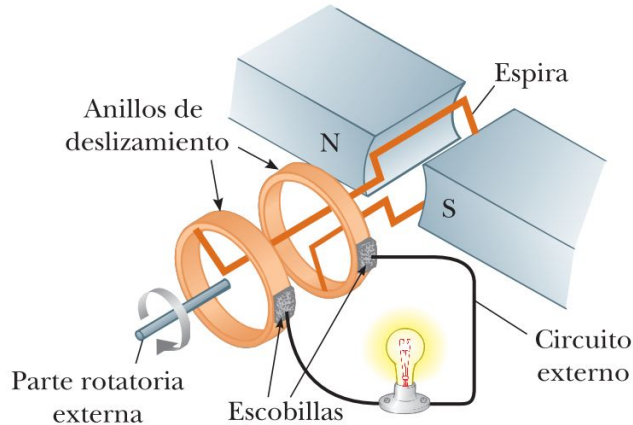
$$\begin{aligned}\frac{d\Phi_B}{dt} &= \frac{d(BA)}{dt} = \frac{dB}{dt} A = (0.020 \text{ T/s})(0.012 \text{ m}^2) \\ &= 2.4 \times 10^{-4} \text{ V} = 0.24 \text{ mV}\end{aligned}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = 0 \text{ A}$$

Ejercicio 2

La bobina en un generador CA consiste en ocho vueltas de alambre, cada una de área $A = 0.09 \text{ m}^2$, y la resistencia total del alambre es de 12Ω . La bobina da vueltas en un campo magnético de 0.5 T con una frecuencia constante de 60 Hz .

- Encuentre la máxima fem inducida en la bobina.
- ¿Cuál es la máxima corriente inducida en la bobina cuando las terminales de salida se conectan a un conductor de baja resistencia?



Ejercicio 2

La bobina en un generador CA consiste en ocho vueltas de alambre, cada una de área $A = 0.09 \text{ m}^2$, y la resistencia total del alambre es de 12Ω . La bobina da vueltas en un campo magnético de 0.5 T con una frecuencia constante de 60 Hz .

a) Encuentre la máxima fem inducida en la bobina.

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -NAB \frac{d}{dt} (\cos \omega t) = NAB\omega \sin \omega t$$

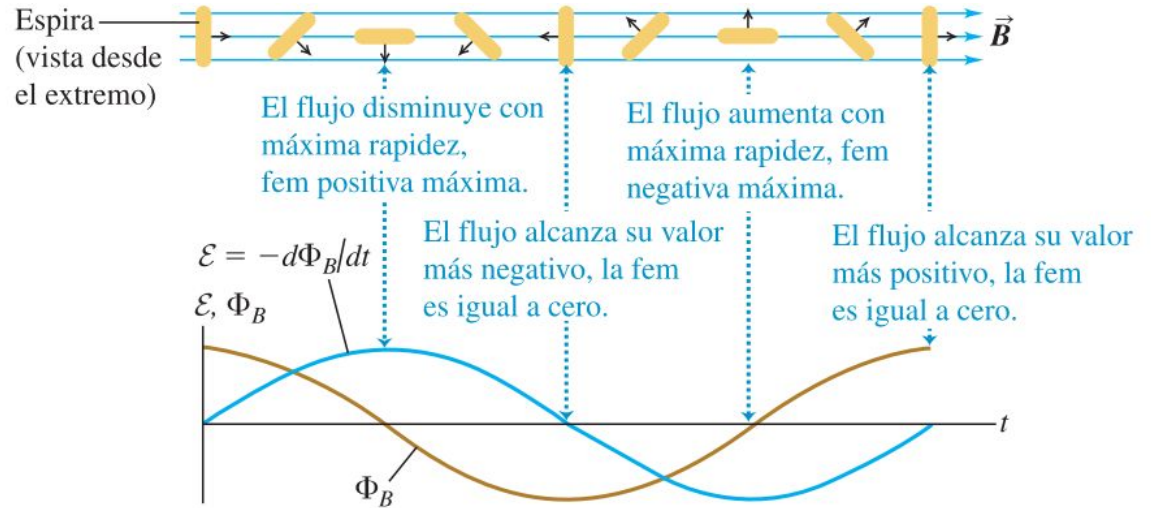
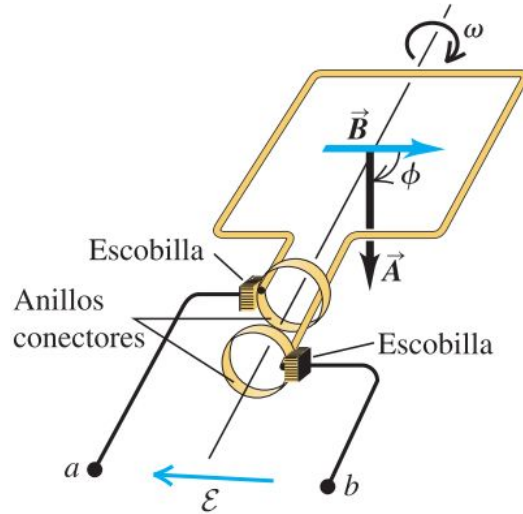
$$\mathcal{E}_{\text{máx}} = NAB\omega = NAB(2\pi f)$$

$$\mathcal{E}_{\text{máx}} = 8(0.090 \text{ m}^2)(0.500 \text{ T})(2\pi)(60.0 \text{ Hz}) = 136 \text{ V}$$

b) ¿Cuál es la máxima corriente inducida en la bobina cuando las terminales de salida se conectan a un conductor de baja resistencia?

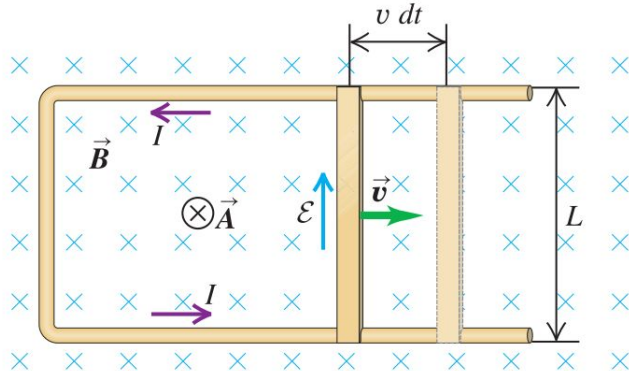
$$I_{\text{máx}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{máx}}}{R} = \frac{136 \text{ V}}{12.0 \Omega} = 11.3 \text{ A}$$

Generadores AC



Ejercicio 3

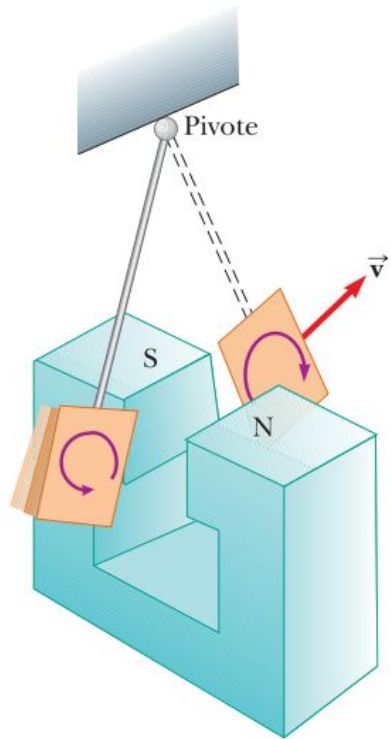
La figura muestra un conductor con forma de U en un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la figura, dirigido hacia la página. Se coloca una varilla de metal con longitud L , entre los dos brazos del conductor para formar un circuito, y se mueve la varilla hacia la derecha con velocidad constante. Esto induce una fem y una corriente, que es la causa por la que este dispositivo se llama generador de conductor deslizante. Determine la magnitud y dirección de la fem inducida resultante.



$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -B\frac{dA}{dt}$$

$$\mathcal{E} = -B\frac{Lv}{dt} = -BLv$$

Corrientes parásitas / corrientes eddy

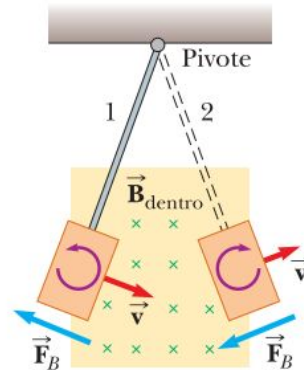


Cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, se inducen corrientes parásitas.

El flujo magnético es variable debido a que el campo magnético lo es.

Estas corrientes generan un nuevo campo magnético que se opone al campo magnético que las genera.

Esto da lugar a una fuerza magnética que se opone al movimiento



Corrientes parásitas / corrientes eddy



Las corrientes parásitas resultantes en el núcleo desperdician una energía por calentamiento igual a I^2R y establecen, por sí mismas, una fem opuesta indeseable en las bobinas.

Una forma de reducir esto es dificultando su circulación con formas como la de la imagen o alternando capas de material aislante (esto se utiliza en los transformadores).



Campos eléctricos inducidos

Un solenoide largo y delgado, con área de sección transversal A y n espiras por unidad de longitud, cuyo centro está rodeado por una espira conductora circular.

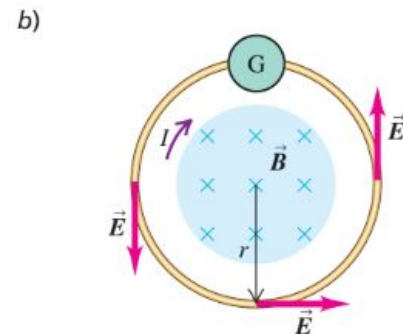
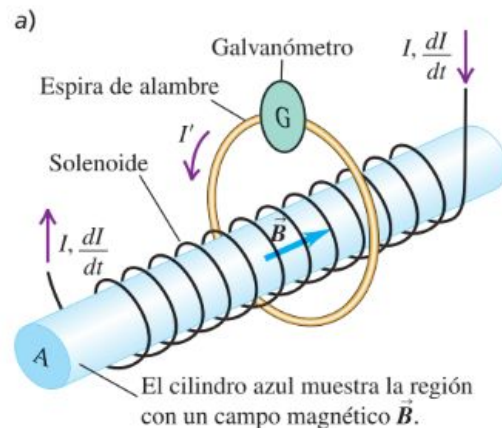
El Amperímetro G mide la corriente en la espira.

Si se ignora el pequeño campo afuera del solenoide y suponemos que el vector área $\mathbf{A}$ apunta en la misma dirección que $\mathbf{B}$, entonces el flujo magnético Φ_B a través de la espira es

$$\Phi_B = BA = \mu_0 n I A$$

Cuando la corriente I en el solenoide cambia con el tiempo, también varía el flujo magnético Φ_B y, de acuerdo con la ley de Faraday, la fem inducida en la espira está dada por

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\mu_0 n A \frac{dI}{dt}$$



Campos eléctricos inducidos

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\mu_0 n A \frac{dI}{dt}$$

Pero, ¿qué fuerza hace que las cargas se muevan alrededor de la espira de alambre?

No puede ser una fuerza magnética porque el conductor ni siquiera está en un campo magnético. Nos vemos obligados a concluir que tiene que haber un **campo eléctrico inducido** en el conductor causado por el flujo magnético variable.

¿Es posible aplicar kirchhoff en este circuito?

Este campo eléctrico es diferente porque es **no conservativo**

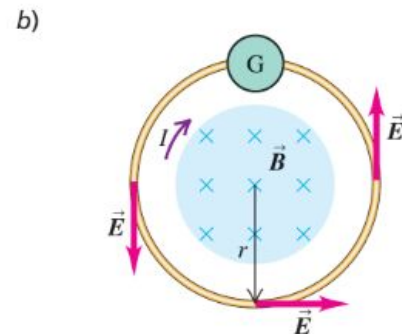
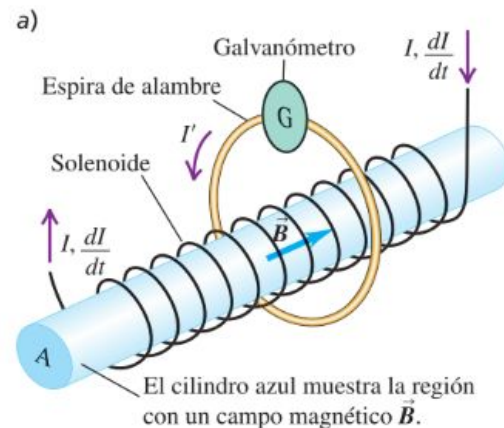
Ley de Faraday para
una trayectoria de
integración fija

Integral de línea del campo eléctrico alrededor de la trayectoria

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Negativo de la razón de
cambio en el tiempo del
flujo magnético a través
de la trayectoria

La integral de línea a través de una trayectoria cerrada es distinta de cero!



Inductancia

Inductancia Mutua

Inductancia mutua: si la corriente en la bobina 1 está cambiando, el flujo cambiante a través de la bobina 2 induce una fem en esta última.

Considere dos bobinas de alambre cerca una de la otra.

Una corriente i_1 en la bobina 1 establece un campo magnético, algunas de estas líneas de campo pasan a través de la bobina 2.

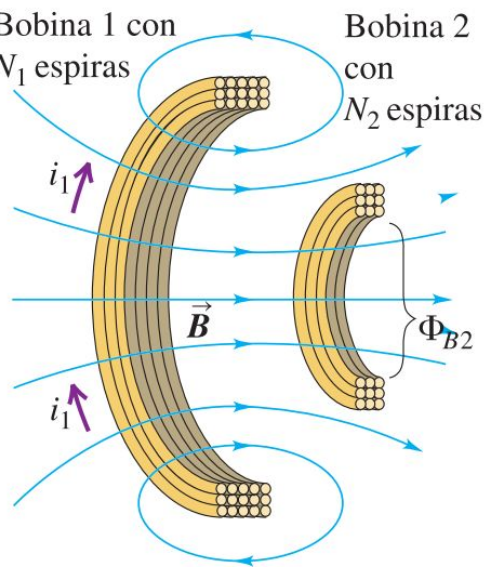
Denotaremos con Φ_{B2} el flujo magnético a través de cada espira de la bobina 2, causado por la corriente i_1 en la bobina 1.

$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{B2}}{dt}$$

Φ_{B2} es proporcional a la corriente i_1 y la constante de proporcionalidad se denomina mutua inductancia (M_{21}):

$$N_2 \Phi_{B2} = M_{21} i_1$$

$$N_2 \frac{d\Phi_{B2}}{dt} = M_{21} \frac{di_1}{dt}$$



Inductancia Mutua

Inductancia mutua: si la corriente en la bobina 1 está cambiando, el flujo cambiante a través de la bobina 2 induce una fem en esta última.

Un cambio en la corriente i_1 en la bobina 1 induce una fem en la bobina 2, que es directamente proporcional a la razón de cambio de i_1

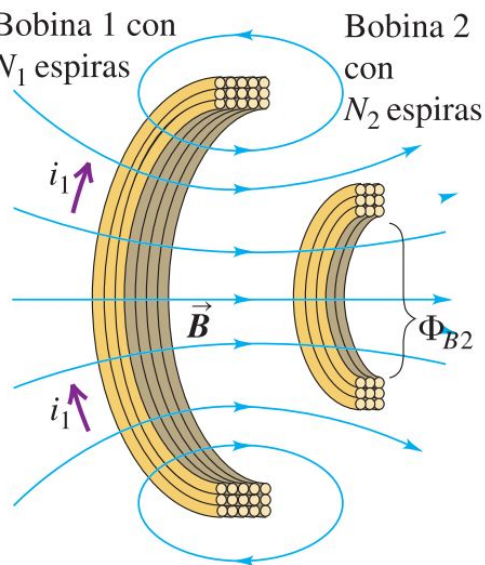
$$\mathcal{E}_2 = -M_{21} \frac{di_1}{dt}$$

$$M_{21} = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1}$$

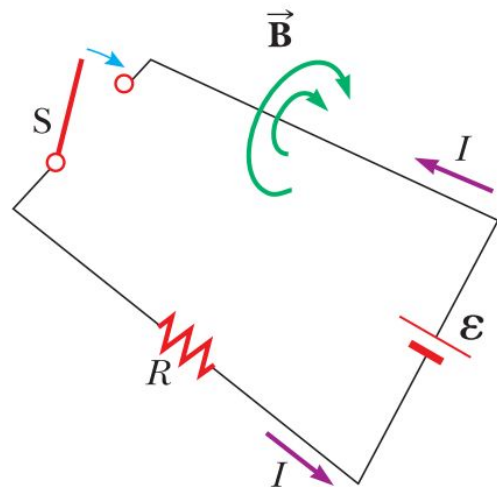
$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{di_1}{dt} \quad \text{y} \quad \mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt} \quad (\text{fems mutuamente inducidas})$$

$$M = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1} = \frac{N_1 \Phi_{B1}}{i_2} \quad (\text{inductancia mutua})$$

$$1 \text{ H} = 1 \text{ Wb/A} = 1 \text{ V} \cdot \text{s/A} = 1 \Omega \cdot \text{s} = 1 \text{ J/A}^2$$



Autoinducción



Cuando el interruptor se coloca en posición cerrada, la corriente **no** salta inmediatamente de cero a su valor máximo ε/R .

Conforme la corriente aumenta con el tiempo, el flujo magnético debido a esta corriente, a través de la espira del circuito, también aumenta.

Este flujo creciente genera una fem inducida en el circuito (Ley de Faraday).

La dirección de la fem inducida es tal que causaría una corriente inducida en la espira, que establecería un campo magnético opuesto al cambio en el campo magnético original (Ley de Lenz).

La dirección de la fem inducida es en sentido opuesto a la dirección de la fem de la batería, lo que da como resultado un incremento gradual de la corriente hasta que alcance su valor de equilibrio final.

Este efecto se llama **autoinducción** debido a que el flujo cambiante a través del circuito y la fem inducida resultante surge del circuito mismo.

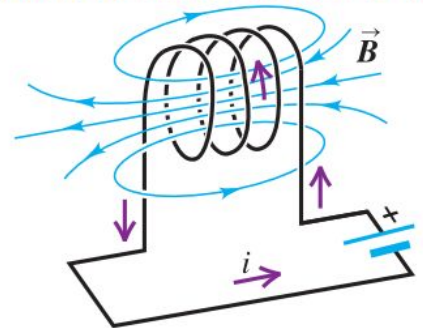
Autoinducción

La ley de Faraday establece que la fem inducida es igual al negativo de la rapidez de cambio en el tiempo del flujo magnético. Éste es proporcional al campo magnético que a su vez es proporcional a la corriente en el circuito.

Una fem autoinducida siempre es proporcional a la rapidez de cambio en el tiempo de la corriente

$$\mathcal{E} = -L \frac{di}{dt} \quad (\text{fem autoinducida})$$

L es la inductancia del dispositivo (solenoides, espira, toroide, etc.), depende de la geometría y de otras características físicas.



Autoinducción

$$\mathcal{E} = -L \frac{di}{dt}$$

Si la resistencia mide la oposición a la corriente ($R = V/I$), en comparación, la inductancia es una medida de oposición a un **cambio** en la corriente.

Comparando esta expresión con la ley de Faraday $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$, se obtiene

$$L = \frac{N\Phi_B}{I}$$

La unidad del SI para la inductancia es el Henry (H) que equivale a 1 volt-segundo por cada ampere: $1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} / \text{A}$.

Ejercicio 4

- a) Calcule la inductancia de un solenoide con 300 vueltas, longitud de 25.0 cm y de área transversal de 4.00 cm^2 .
- b) Calcule la fem autoinducida en el solenoide si la corriente que porta disminuye a la relación de 50.0 A/s .

Ejercicio 4

a) Calcule la inductancia de un solenoide con 300 vueltas, longitud de 25.0 cm y de área transversal de 4.00 cm².

$$\begin{aligned} \Phi_B &= BA = \mu_0 n I A = \mu_0 \frac{N}{\ell} I A \\ L &= \frac{N \Phi_B}{I} = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} A \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} L &= (4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}) \frac{(300)^2}{25.0 \times 10^{-2} \text{ m}} (4.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2) \\ &= 1.81 \times 10^{-4} \text{ T} \cdot \text{m}^2/\text{A} = 0.181 \text{ mH} \end{aligned}$$

b) Calcule la fem autoinducida en el solenoide si la corriente que porta disminuye a la relación de 50.0 A/s.

Ejercicio 4

a) Calcule la inductancia de un solenoide con 300 vueltas, longitud de 25.0 cm y de área transversal de 4.00 cm².

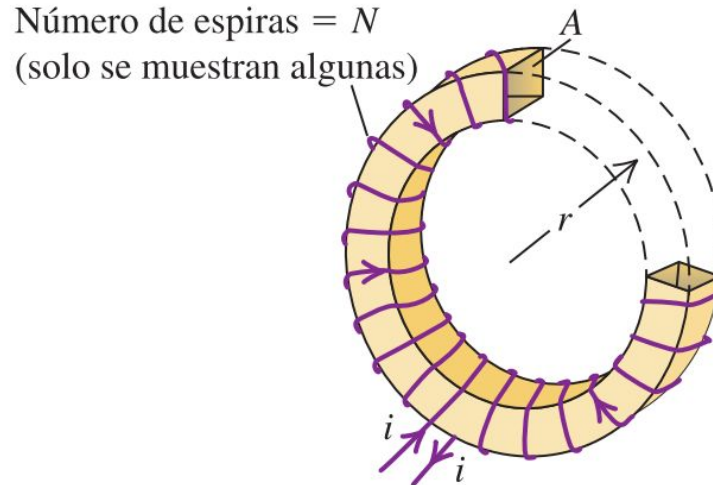
$$\begin{aligned} \Phi_B &= BA = \mu_0 n I A = \mu_0 \frac{N}{\ell} I A \\ L &= \frac{N \Phi_B}{I} = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} A \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} L &= (4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}) \frac{(300)^2}{25.0 \times 10^{-2} \text{ m}} (4.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2) \\ &= 1.81 \times 10^{-4} \text{ T} \cdot \text{m}^2/\text{A} = 0.181 \text{ mH} \end{aligned} \right.$$

b) Calcule la fem autoinducida en el solenoide si la corriente que porta disminuye a la relación de 50.0 A/s.

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_L &= -L \frac{dI}{dt} = -(1.81 \times 10^{-4} \text{ H})(-50.0 \text{ A/s}) \\ &= 9.05 \text{ mV} \end{aligned}$$

Ejercicio extra

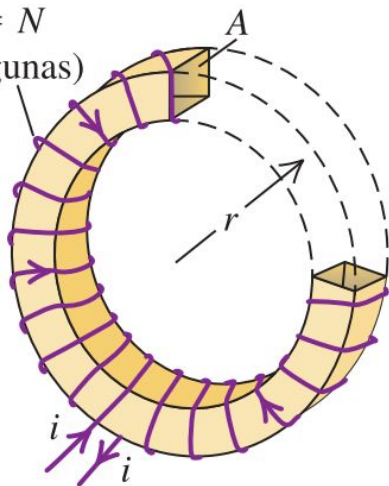
Un solenoide toroidal con área de sección transversal A y radio medio r tiene un embobinado compacto con N espiras de alambre alrededor de un núcleo no magnético. Determine su autoinductancia. Suponga que B es uniforme en toda la sección transversal (es decir, ignore la variación de B con la distancia a partir del eje del toroide).



Ejercicio extra

Un solenoide toroidal con área de sección transversal A y radio medio r tiene un embobinado compacto con N espiras de alambre alrededor de un núcleo no magnético. Determine su autoinductancia.

Número de espiras = N
(solo se muestran algunas)



$$\Phi_B = BA = \frac{\mu_0 NiA}{2\pi r}$$

$$L = \frac{N\Phi_B}{i} = \frac{\mu_0 N^2 A}{2\pi r} \quad (\text{autoinductancia de un solenoide toroidal})$$

$$\begin{aligned} L &= \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/A} \cdot \text{m})(200)^2(5.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2)}{2\pi(0.10 \text{ m})} \\ &= 40 \times 10^{-6} \text{ H} = 40 \mu\text{H} \end{aligned}$$

Energía en un inductor

Suponemos que el inductor tiene una resistencia igual a cero, por lo que dentro del inductor no se disipa energía

$$P = V_{ab}i = Li \frac{di}{dt}$$

La energía dU suministrada al inductor durante un intervalo de tiempo infinitesimal dt es $dU = P dt$

$$dU = Li di$$

La energía total U suministrada mientras la corriente aumenta de cero a un valor final I es

$$U = L \int_0^I i di = \frac{1}{2} LI^2 \quad (\text{energía almacenada en un inductor})$$

Densidad de energía magnética

La energía en un inductor en realidad se almacena en el campo magnético dentro de la bobina, al igual que la energía de un capacitor lo hace en el campo eléctrico entre sus placas.

Se analiza el caso del solenoide toroidal ideal dado que el campo magnético se encuentra confinado por completo en una región finita del espacio en el interior de su núcleo.

Suponemos que el área de la sección transversal A es suficientemente pequeña como para suponer que el campo magnético es uniforme en toda el área.

El volumen V encerrado por el solenoide toroidal es aproximadamente igual a la circunferencia $2\pi r$ multiplicada por el área A : $V = 2\pi r A$.

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{2\pi r}$$

Densidad de energía magnética

La energía U almacenada en el solenoide toroidal cuando la corriente es I es

$$U = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 N^2 A}{2\pi r} I^2$$

La energía por unidad de volumen, o densidad de energía magnética, es $u = U/V$:

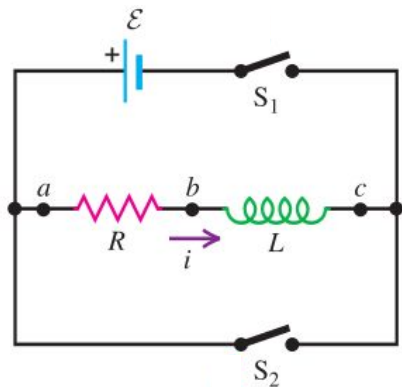
$$u = \frac{U}{2\pi r A} = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{N^2 I^2}{(2\pi r)^2}$$

Esto se puede expresar en términos de la magnitud B del campo magnético dentro del solenoide toroidal.

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad \frac{N^2 I^2}{(2\pi r)^2} = \frac{B^2}{\mu_0^2}$$

$$u = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad (\text{densidad de energía magnética en el vacío})$$

Carga de un circuito RL

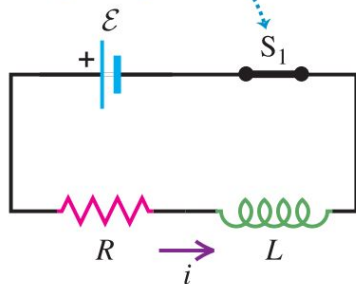


El resistor R puede ser un elemento de circuito individual, o ser la resistencia del inductor; todo inductor en la práctica tiene cierta resistencia.

Al cerrarse el interruptor S_1 , la corriente no puede cambiar súbitamente de cero a algún valor final porque di/dt y la fem inducida en el inductor serían infinitas. En vez de ello, la corriente comienza a crecer con una razón que solo depende del valor de L en el circuito.



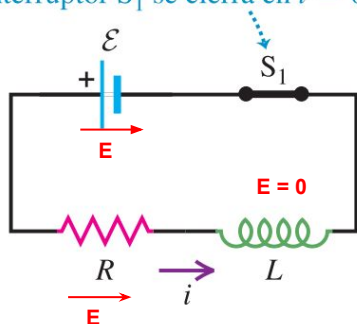
El interruptor S_1 se cierra en $t = 0$.



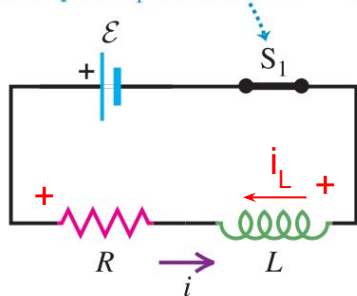
Para resolver este circuito **no** es posible utilizar las reglas de Kirchhoff porque el campo eléctrico inducido magnéticamente dentro de las bobinas del inductor no es conservativo.

Carga de un circuito RL

El interruptor S_1 se cierra en $t = 0$.



El interruptor S_1 se cierra en $t = 0$.



Para resolver este circuito se utiliza la ley de Faraday lenz:

$$\oint \vec{E}_n \cdot d\vec{l} = -L \frac{di}{dt}$$

Siguiendo el loop en dirección de la corriente:

$$IR + 0 - \varepsilon = -L \left(\frac{di}{dt} \right)$$

$$\varepsilon - IR - L \left(\frac{di}{dt} \right) = 0$$

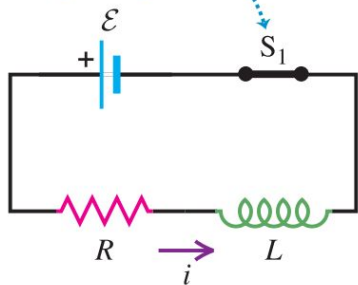
Aplicando "kirchhoff":

$$-IR + V_L + \varepsilon = 0$$

$$-IR - L \left(\frac{di}{dt} \right) + \varepsilon = 0$$

Carga de un circuito RL

El interruptor S_1 se cierra en $t = 0$.



Para resolver este circuito se utiliza la ley de Faraday lenz:

$$\oint \vec{E}_n \cdot d\vec{l} = -L \frac{di}{dt}$$

Esto implica que el campo eléctrico inducido en el circuito es no conservativo y, por lo tanto, contradice la regla de kirchhoff.

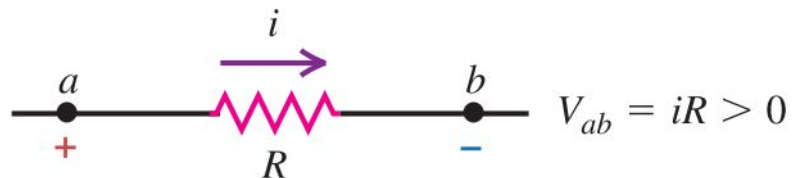
La regla de Kirchhoff es un caso especial de la ley de Faraday-Lenz.

Siguiendo el loop en dirección antihorario:

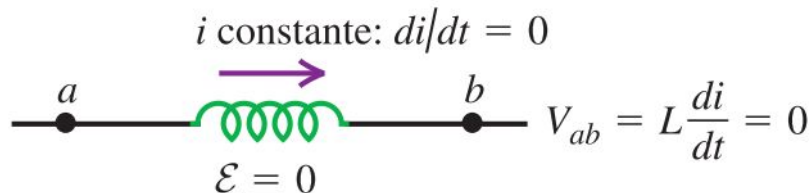
$$\mathcal{E} - iR - L(di/dt) = 0$$

Inductores

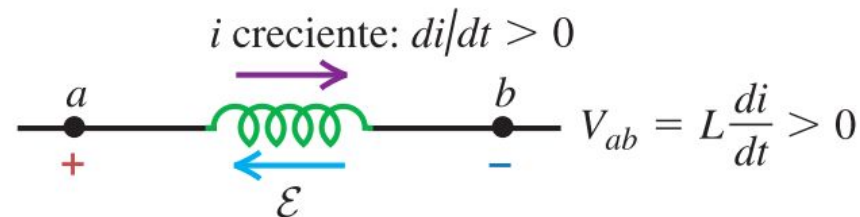
a) Resistor con corriente i que fluye de a a b : el potencial disminuye de a a b .



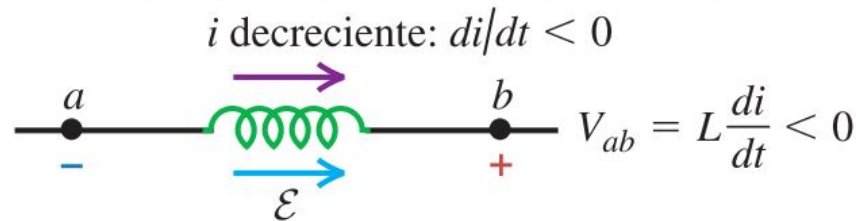
b) Inductor con corriente *constante* i que fluye de a a b : no hay diferencia de potencial.



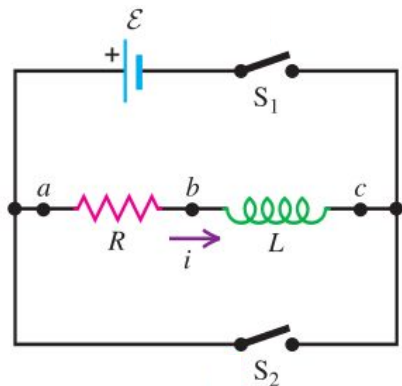
c) Inductor con corriente i *creciente* que fluye de a a b : el potencial disminuye de a a b .



d) Inductor con corriente i *decreciente* que fluye de a a b : el potencial se incrementa a a b .



Carga de un circuito RL



Al despejar di/dt

$$\mathcal{E} - iR - L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{\mathcal{E} - iR}{L} = \frac{\mathcal{E}}{L} - \frac{R}{L}i$$

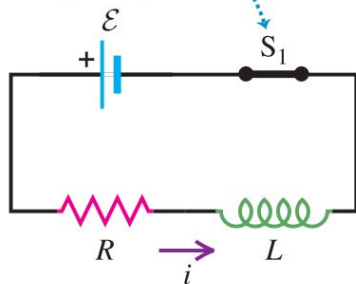
En el instante en que el interruptor S_1 se cierra por primera vez, $i = 0$ y la caída del potencial a través de R es igual a cero. La razón de cambio inicial de la corriente es

$$\left(\frac{di}{dt} \right)_{\text{inicial}} = \frac{\mathcal{E}}{L}$$

Como se esperaba, cuanto mayor es la inductancia L , con más lentitud aumenta la corriente.

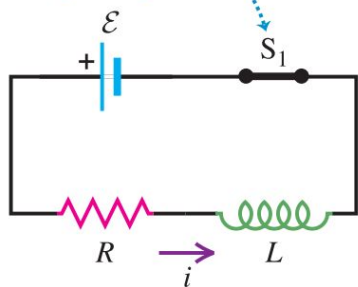


El interruptor S_1 se cierra en $t = 0$.



Carga de un circuito RL

El interruptor S_1 se cierra en $t = 0$.



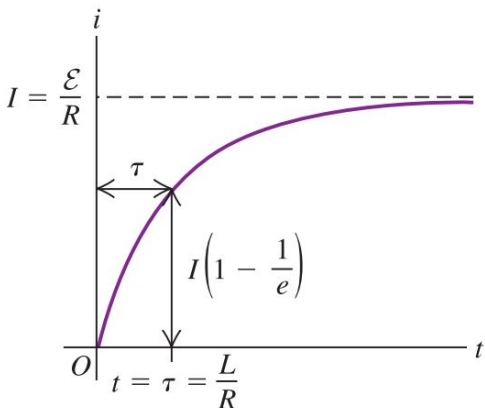
Conforme aumenta la corriente, el término $(R/L)i$ también aumenta, y la razón de incremento de la corriente se hace cada vez más pequeña. Esto significa que la corriente se acerca a un valor final I de estado estable.

Cuando la corriente alcanza ese valor, su razón de incremento es igual a cero.

$$\left(\frac{di}{dt}\right)_{\text{final}} = 0 = \frac{\mathcal{E}}{L} - \frac{R}{L}I$$

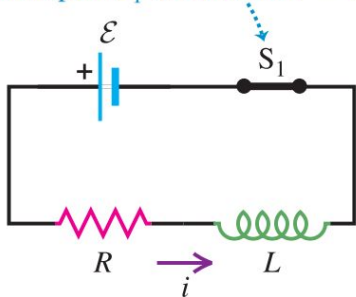
$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

La corriente **final** I no depende de la inductancia L . Es la misma que se tendría si solo se conectara la resistencia R a la fuente con fem $\mathcal{E}$.



Carga de un circuito RL

El interruptor S_1 se cierra en $t = 0$.



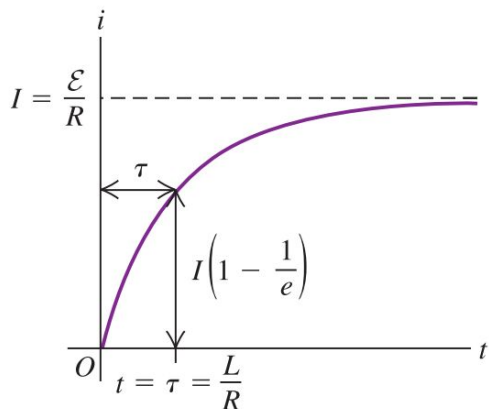
Primero se separa las variables, con i en el lado izquierdo y t en el derecho.

$$\frac{di}{i - (\mathcal{E}/R)} = -\frac{R}{L}dt$$

Luego, se integran ambos lados, cambiando el nombre de las variables de integración a i' y t' para utilizar i y t como límites superiores.

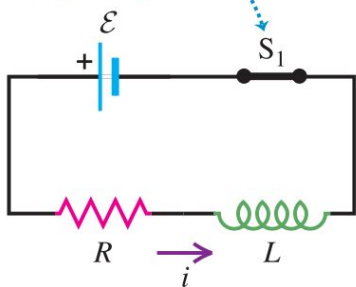
$$\int_0^i \frac{di'}{i' - (\mathcal{E}/R)} = -\int_0^t \frac{R}{L}dt'$$

$$\ln\left(\frac{i - (\mathcal{E}/R)}{-\mathcal{E}/R}\right) = -\frac{R}{L}t$$



Carga de un circuito RL

El interruptor S_1 se cierra en $t = 0$.



Se aplica la función exponencial a ambos lados y se despeja i . Se dejan al lector los detalles de la solución

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-(R/L)t})$$

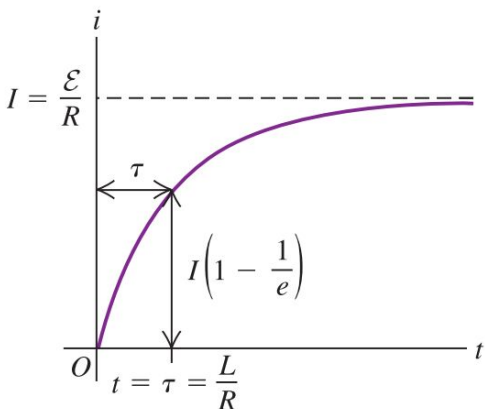
Derivando la ecuación, se obtiene:

$$\frac{di}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{L}e^{-(R/L)t}$$

En el momento $t = 0$, $i = 0$ y $di/dt = \mathcal{E}/L$. Conforme t tiende a infinito, i tiende a $\mathcal{E}/R$ y di/dt tiende a 0, como se había pronosticado.

La cantidad L/R es una medida de la rapidez con que la corriente se aproxima a su valor final

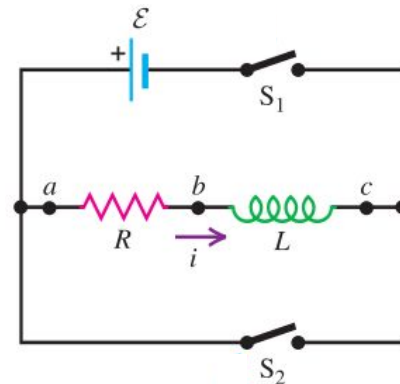
$$\tau = \frac{L}{R} \quad (\text{constante de tiempo para un circuito } R\text{-}L)$$



Ejemplo

Un sensible dispositivo electrónico con resistencia $R = 175$ ohms va a conectarse a una fuente de fem (de resistencia interna despreciable) por medio de un interruptor. El dispositivo está diseñado para que opere con una corriente de 36 mA, pero, para evitar que sufra daños, la corriente no debe exceder de 4.9 mA en los primeros 58 ms después de cerrado el interruptor. Por lo tanto, un inductor se conecta en serie con el dispositivo, como se muestra en la figura; el interruptor en cuestión es el S_1 .

- a) ¿Cuál es la fem ε que debe tener la fuente? Suponga que la resistencia interna es despreciable.
- b) ¿Qué inductancia L se requiere?
- c) ¿Cuál es la constante de tiempo τ de este circuito?



Ejemplo

Un sensible dispositivo electrónico con resistencia $R = 175 \text{ ohms}$ va a conectarse a una fuente de fem (de resistencia interna despreciable) por medio de un interruptor. El dispositivo está diseñado para que opere con una corriente de 36 mA , pero, para evitar que sufra daños, la corriente no debe exceder de 4.9 mA en los primeros 58 ms después de cerrado el interruptor. Por lo tanto, un inductor se conecta en serie con el dispositivo, como se muestra en la figura; el interruptor en cuestión es el S_1 .

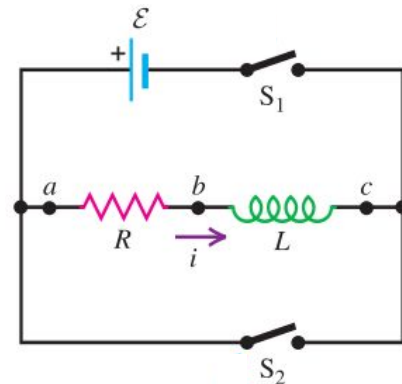
a) ¿Cuál es la fem ε que debe tener la fuente? Suponga que la resistencia interna es despreciable.

$$\mathcal{E} = IR = (0.036 \text{ A})(175 \text{ } \Omega) = 6.3 \text{ V}$$

b) ¿Qué inductancia L se requiere?

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-(R/L)t})$$

$$L = \frac{-Rt}{\ln(1 - iR/\mathcal{E})}$$
$$= \frac{-(175 \text{ } \Omega)(58 \times 10^{-6} \text{ s})}{\ln[1 - (4.9 \times 10^{-3} \text{ A})(175 \text{ } \Omega)/(6.3 \text{ V})]} = 69 \text{ mH}$$

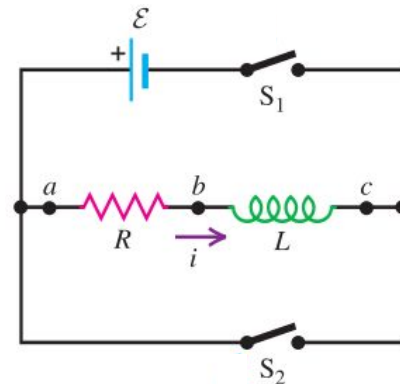


Ejemplo

Un sensible dispositivo electrónico con resistencia $R = 175$ ohms va a conectarse a una fuente de fem (de resistencia interna despreciable) por medio de un interruptor. El dispositivo está diseñado para que opere con una corriente de 36 mA, pero, para evitar que sufra daños, la corriente no debe exceder de 4.9 mA en los primeros 58 ms después de cerrado el interruptor. Por lo tanto, un inductor se conecta en serie con el dispositivo, como se muestra en la figura; el interruptor en cuestión es el S_1 .

c) ¿Cuál es la constante de tiempo τ de este circuito?

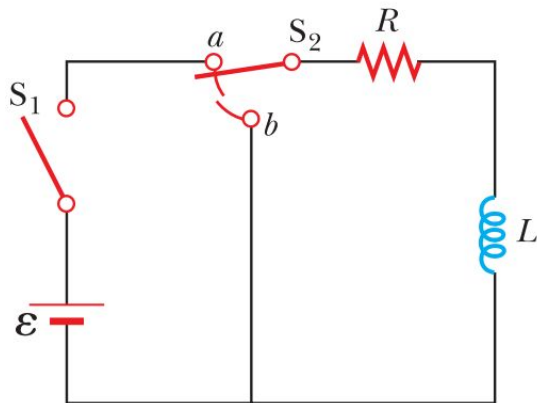
$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{69 \times 10^{-3} \text{ H}}{175 \text{ } \Omega} = 3.9 \times 10^{-4} \text{ s} = 390 \text{ } \mu\text{s}$$



Ejercicio 5

Considere de nuevo el circuito de la figura. Suponga que los elementos del circuito tienen los siguientes valores: $\mathcal{E} = 12.0 \text{ V}$, $R = 6.00 \, \Omega$ y $L = 30.0 \text{ mH}$.

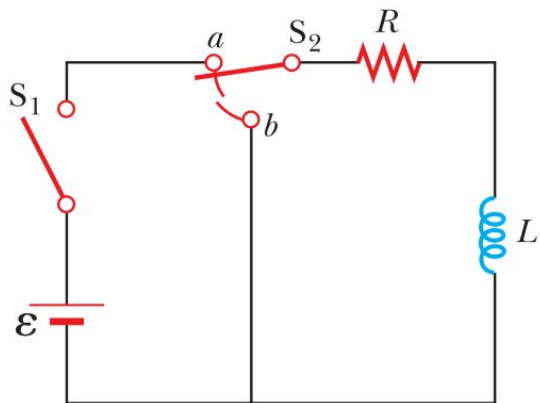
- Encuentre la constante de tiempo del circuito.
- El interruptor S_2 está en la posición a y el interruptor S_1 se cierra en $t = 0$. Calcule la corriente en el circuito en $t = 2.00 \text{ ms}$.
- Compare la diferencia de potencial a través del resistor con que cruza el inductor.



Ejercicio 5

Considere de nuevo el circuito de la figura. Suponga que los elementos del circuito tienen los siguientes valores: $\mathcal{E} = 12.0 \text{ V}$, $R = 6.00 \, \Omega$ y $L = 30.0 \text{ mH}$.

b) El interruptor S_2 está en la posición a y el interruptor S_1 se cierra en $t = 0$. Calcule la corriente en el circuito en $t = 2.00 \text{ ms}$.

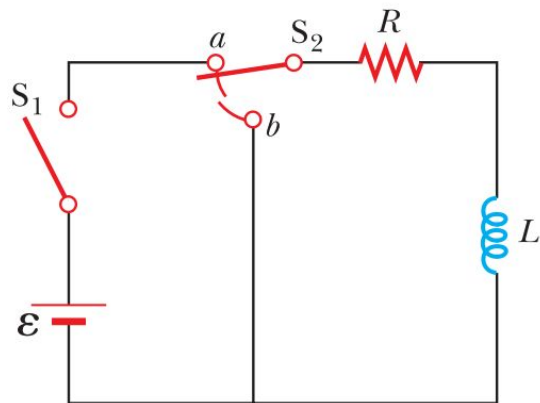


$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{30.0 \times 10^{-3} \text{ H}}{6.00 \, \Omega} = 5.00 \text{ ms}$$

Ejercicio 5

Considere de nuevo el circuito de la figura. Suponga que los elementos del circuito tienen los siguientes valores: $\mathcal{E} = 12.0 \text{ V}$, $R = 6.00 \, \Omega$ y $L = 30.0 \text{ mH}$.

a) Encuentre la constante de tiempo del circuito.

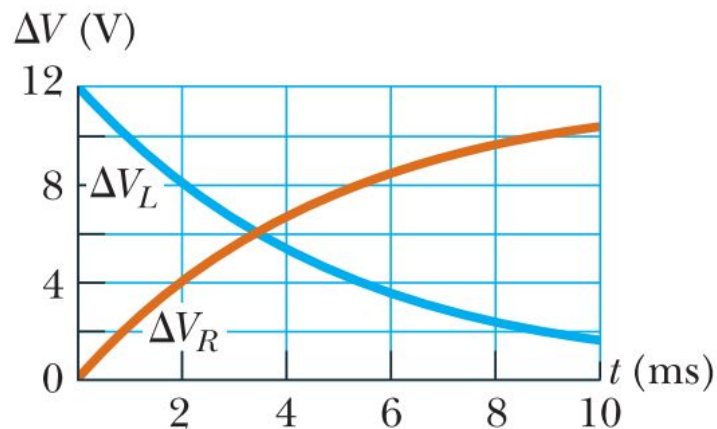
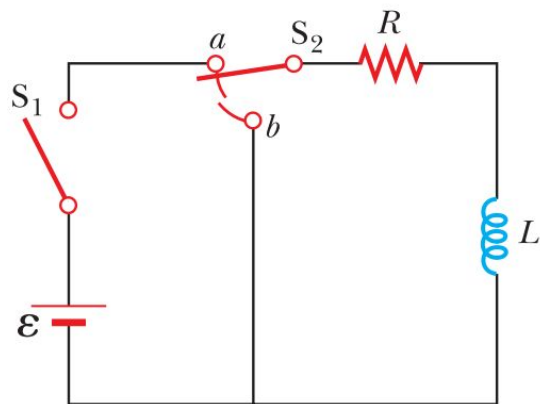


$$\begin{aligned} I &= \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = \frac{12.0 \text{ V}}{6.00 \, \Omega} (1 - e^{-2.00 \text{ ms}/5.00 \text{ ms}}) = 2.00 \text{ A} (1 - e^{-0.400}) \\ &= 0.659 \text{ A} \end{aligned}$$

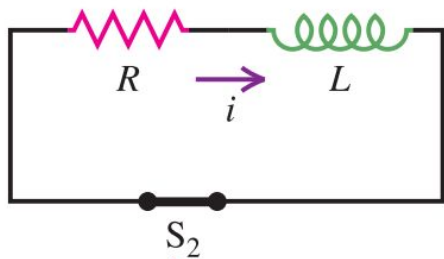
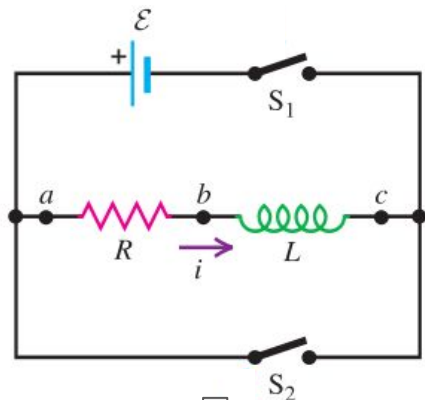
Ejercicio 5

Considere de nuevo el circuito de la figura. Suponga que los elementos del circuito tienen los siguientes valores: $\mathcal{E} = 12.0 \text{ V}$, $R = 6.00 \, \Omega$ y $L = 30.0 \text{ mH}$.

c) Compare la diferencia de potencial a través del resistor con que cruza el inductor.



Descarga de un circuito RL



Ahora supongamos que el interruptor S_1 en el circuito de la figura ha permanecido cerrado por un tiempo y la corriente ha alcanzado el valor I_0 . Se cierra el interruptor S_2 en el momento $t = 0$, con la batería puesta en derivación. (Al mismo tiempo, se debe abrir S_1 para que no se arruine la batería)

Al aplicar la regla de Kirchhoff de las mallas, se obtiene:

$$iR + L \frac{di}{dt} = 0$$

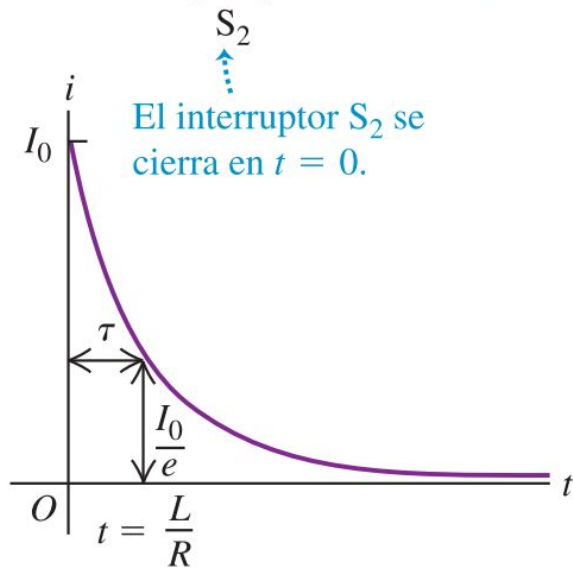
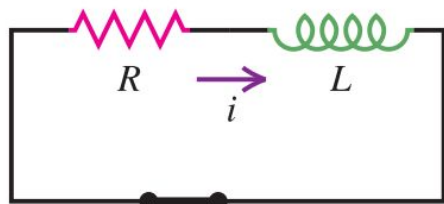
Aplicando un desarrollo similar que para el caso de carga:

$$i = I_0 e^{-(R/L)t}$$

La energía necesaria para mantener la corriente durante este decaimiento proviene de la energía almacenada en el campo magnético del inductor.

$$0 = i^2 R + Li \frac{di}{dt}$$

Descarga de un circuito RL



$$i = I_0 e^{-(R/L)t}$$

Ejercicio 6

Cuando la corriente decae en un circuito R-L, ¿qué fracción de la energía almacenada en el inductor se ha disipado después de 2.3 constantes de tiempo?

$$i = I_0 e^{-(R/L)t}$$

$$U = \frac{1}{2} L I_0^2 e^{-2(R/L)t} = U_0 e^{-2(R/L)t}$$

$$U = U_0 e^{-2(2.3)} = U_0 e^{-4.6} = 0.010 U_0$$

Circuitos LC

Se aplica la regla de Kirchhoff de las mallas al circuito de la figura.

$$-L \frac{di}{dt} - \frac{q}{C} = 0$$

Como $i = dq/dt$, se deduce que $di/dt = d^2q/dt^2$. Sustituimos esta expresión en la ecuación anterior y se divide entre $-L$ para obtener

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0 \quad (\text{circuito } L\text{-}C)$$

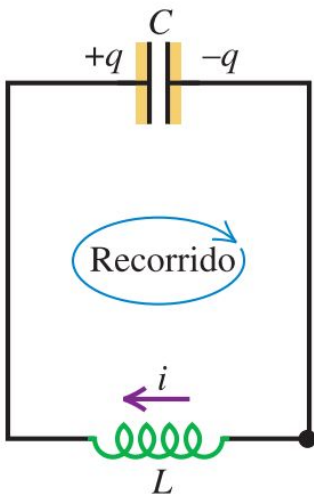
La ecuación tiene exactamente la misma forma que la ecuación que se obtuvo para el movimiento armónico simple

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

En el circuito L-C la carga q del capacitor desempeña el papel del desplazamiento x , y la corriente $i = dq/dt$ es análoga a la velocidad de la partícula $v_x = dx/dt$. La inductancia L es análoga a la masa m , y el recíproco de la capacitancia, $1/C$, es análogo a la constante de fuerza k .

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$q = Q \cos(\omega t + \phi)$$



Circuitos LC

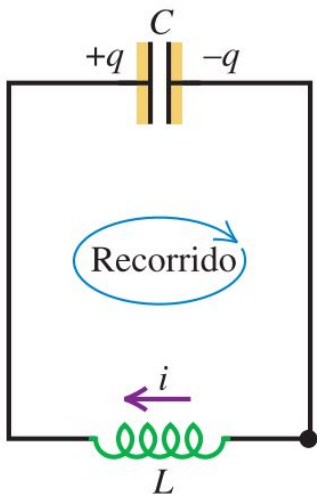
Dado que La inductancia L es análoga a la masa m , el recíproco de la capacitancia $1/C$, es análogo a la constante de fuerza k y $\omega = (k/m)^{1/2}$. Por analogía,

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (\text{frecuencia angular de la oscilación en un circuito } L\text{-}C)$$

Derivando la ecuación de la carga $q = Q \cos(\omega t + \phi)$,

$$i = -\omega Q \sin(\omega t + \phi)$$

Así, en un circuito L-C la carga y la corriente oscilan en forma sinusoidal con el tiempo, con una frecuencia angular determinada por los valores de L y C . La frecuencia ordinaria f , el número de ciclos por segundo, es igual a $\omega / 2\pi$, como siempre.



Energía en circuitos LC

El circuito L-C es un sistema conservativo, la energía total en el circuito es **constante**; oscila entre las formas magnética y eléctrica.

$$\frac{1}{2}Li^2 + \frac{q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2C}$$

Al despejar i , se encuentra que cuando la carga en el capacitor es q , la corriente i es

$$i = \pm \sqrt{\frac{1}{LC}} \sqrt{Q^2 - q^2}$$

Oscilación masa resorte y circuitos LC

Sistema de masa y resorte

$$\text{Energía cinética} = \frac{1}{2}mv_x^2$$

$$\text{Energía potencial} = \frac{1}{2}kx^2$$

$$\frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$v_x = \pm \sqrt{k/m} \sqrt{A^2 - x^2}$$

$$v_x = dx/dt$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

Circuito de inductor y capacitor

$$\text{Energía magnética} = \frac{1}{2}Li^2$$

$$\text{Energía eléctrica} = q^2/2C$$

$$\frac{1}{2}Li^2 + q^2/2C = Q^2/2C$$

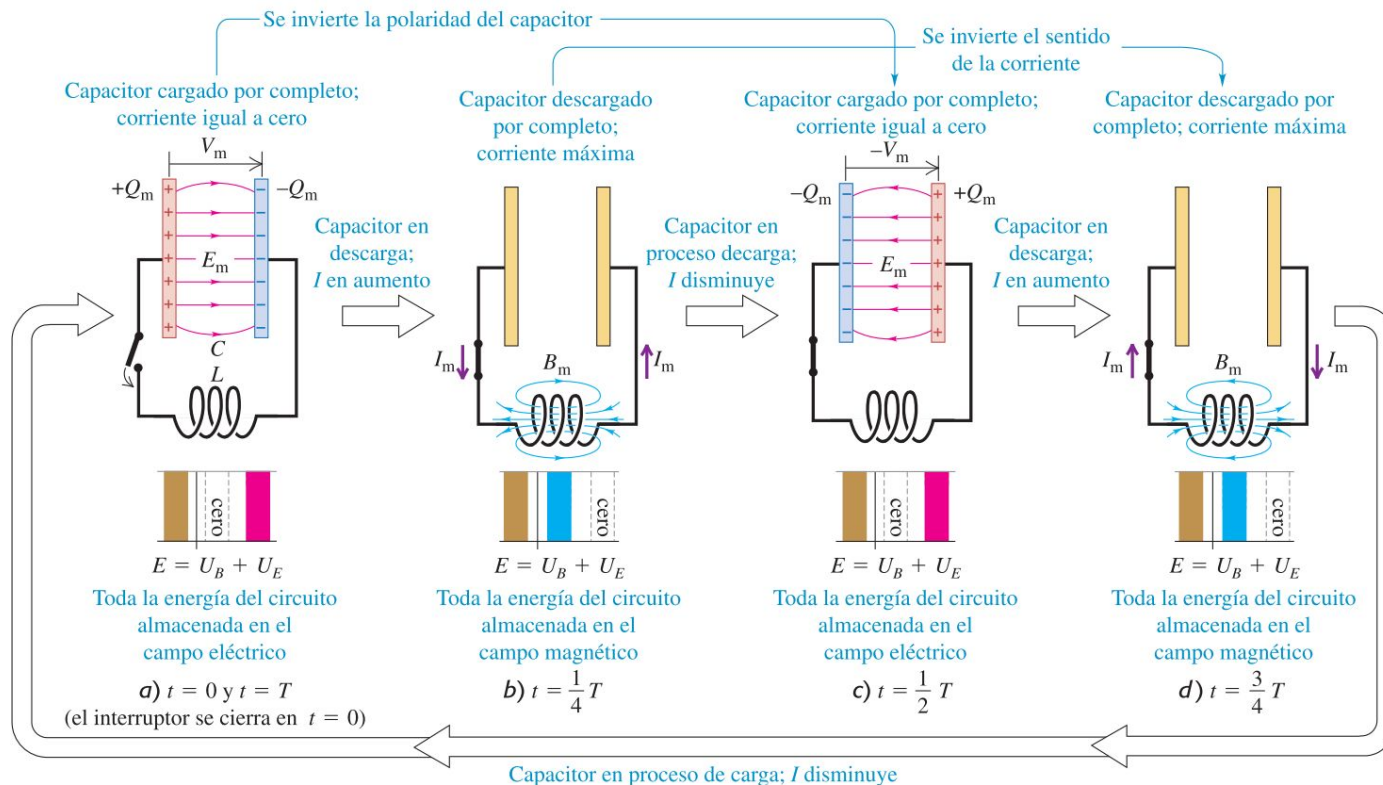
$$i = \pm \sqrt{1/LC} \sqrt{Q^2 - q^2}$$

$$i = dq/dt$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$q = Q \cos(\omega t + \phi)$$

Circuitos LC



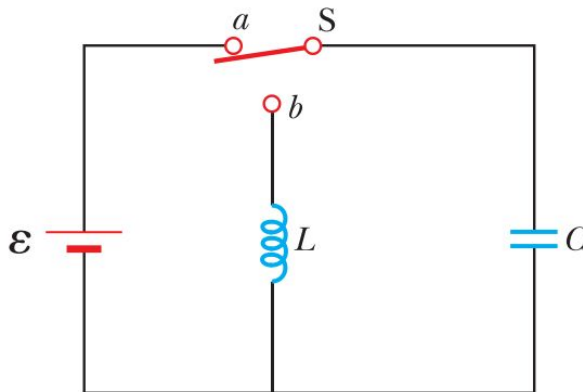
$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Ejercicio 7

En la figura, la batería tiene una fem de 12.0 V, la inductancia es de 2.81 mH y la capacitancia es de 9.00 pF. El interruptor se pone en la posición a durante un tiempo considerable, de modo que el capacitor se carga. Luego el interruptor se pone en la posición b, retirando la batería del circuito y se conecta el capacitor directamente a través del inductor.

a) Hallar la frecuencia de oscilación del circuito.

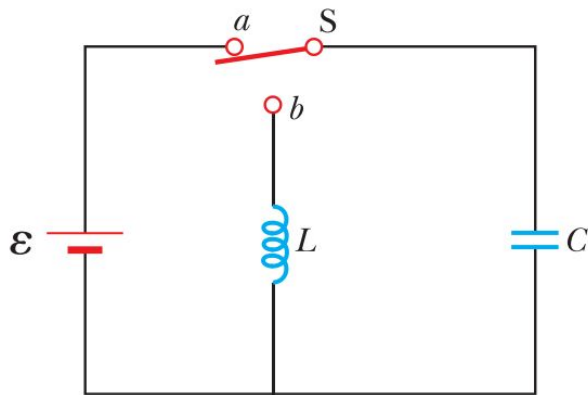
b) ¿Cuáles son los valores máximos de carga en el capacitor y la corriente en el circuito?



Ejercicio 7

En la figura, la batería tiene una fem de 12.0 V, la inductancia es de 2.81 mH y la capacitancia es de 9.00 pF. El interruptor se pone en la posición a durante un tiempo considerable, de modo que el capacitor se carga. Luego el interruptor se pone en la posición b, retirando la batería del circuito y se conecta el capacitor directamente a través del inductor.

a) Hallar la frecuencia de oscilación del circuito.



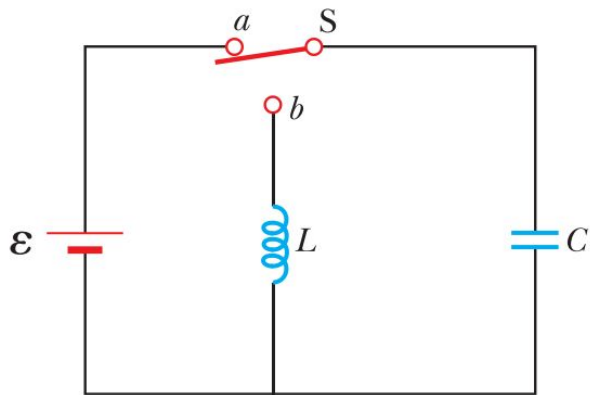
$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi[(2.81 \times 10^{-3} \text{ H})(9.00 \times 10^{-12} \text{ F})]^{1/2}} = 1.00 \times 10^6 \text{ Hz}$$

Ejercicio 7

En la figura, la batería tiene una fem de 12.0 V, la inductancia es de 2.81 mH y la capacitancia es de 9.00 pF. El interruptor se pone en la posición a durante un tiempo considerable, de modo que el capacitor se carga. Luego el interruptor se pone en la posición b, retirando la batería del circuito y se conecta el capacitor directamente a través del inductor.

b) ¿Cuáles son los valores máximos de carga en el capacitor y la corriente en el circuito?



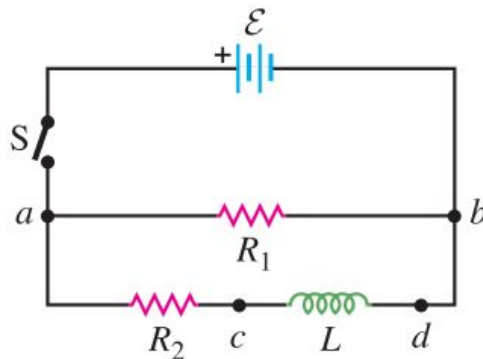
$$Q_{\text{máx}} = C \Delta V = (9.00 \times 10^{-12} \text{ F})(12.0 \text{ V}) = 1.08 \times 10^{-10} \text{ C}$$

$$\begin{aligned} I_{\text{máx}} &= \omega Q_{\text{máx}} = 2\pi f Q_{\text{máx}} = (2\pi \times 10^6 \text{ s}^{-1})(1.08 \times 10^{-10} \text{ C}) \\ &= 6.79 \times 10^{-4} \text{ A} \end{aligned}$$

Más ejercicios resueltos

Ejercicio 4

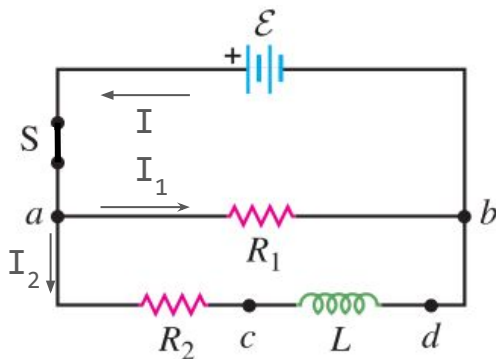
En el circuito que se presenta en la figura, $\Delta V = 60.0 \text{ V}$, $R_1 = 40.0 \, \Omega$, $R_2 = 25.0 \, \Omega$ y $L = 0.300 \text{ H}$. El interruptor S se cierra en $t = 0$. Inmediatamente después de cerrar el interruptor, a) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{ab} entre los extremos del resistor R_1 ? b) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{cd} entre los extremos del inductor L ? Se deja cerrado el interruptor durante mucho tiempo y después se abre. Inmediatamente después de abrir el interruptor, c) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{ab} entre los extremos del resistor R_1 ? d) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{cd} entre los extremos del inductor L ?



Ejercicio 4

En el circuito que se presenta en la figura, $\Delta V = 60.0 \text{ V}$, $R_1 = 40.0 \, \Omega$, $R_2 = 25.0 \, \Omega$ y $L = 0.300 \text{ H}$. El interruptor S se cierra en $t = 0$. Inmediatamente después de cerrar el interruptor,

- a) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{ab} entre los extremos del resistor R_1 ?
- b) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{cd} entre los extremos del inductor L ?



Inmediatamente después de cerrar el interruptor

$$V_{ab} = 60 \text{ v}$$

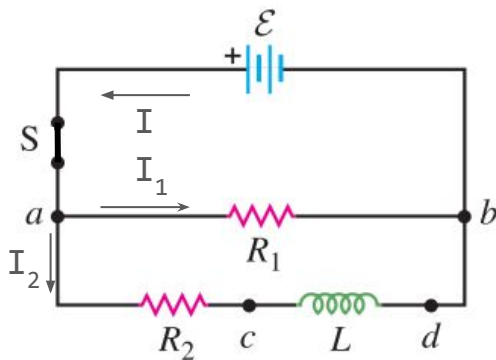
$$V_{cd} = 60 \text{ v}$$

[Simulación](#)

Ejercicio 4

En el circuito que se presenta en la figura, $\Delta V = 60.0 \text{ V}$, $R_1 = 40.0 \, \Omega$, $R_2 = 25.0 \, \Omega$ y $L = 0.300 \text{ H}$. El interruptor S se cierra en $t = 0$. Se deja cerrado el interruptor durante mucho tiempo y después se abre. Inmediatamente después de abrir el interruptor,

- c) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{ab} entre los extremos del resistor R_1 ?
d) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{cd} entre los extremos del inductor L?



Justo antes de abrir el interruptor

$$I_1 = \mathcal{E} / R_1 = 60\text{v} / 40\Omega = 2 \text{ A}$$

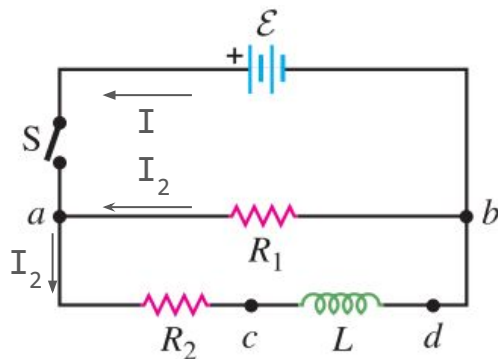
$$I_2 = \mathcal{E} / R_2 = 60\text{v} / 25\Omega = 2,4 \text{ A}$$

Ejercicio 4

En el circuito que se presenta en la figura, $\Delta V = 60.0 \text{ V}$, $R_1 = 40.0 \Omega$, $R_2 = 25.0 \Omega$ y $L = 0.300 \text{ H}$. El interruptor S se cierra en $t = 0$. Se deja cerrado el interruptor durante mucho tiempo y después se abre. Inmediatamente después de abrir el interruptor,

c) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{ab} entre los extremos del resistor R_1 ?

d) ¿cuál es la diferencia de potencial V_{cd} entre los extremos del inductor L?



Luego de abrir el interruptor

$$V_{ab} = -I_2 \cdot R_1 = -2,4\text{A} \cdot 40\Omega = -96\text{v}$$

$$-V_{R2} + V_L - V_{R1} = 0$$

$$V_L = V_{R1} + V_{R2} = I_2 (R_1 + R_2) = 2,4\text{A} \cdot 65\Omega = 156\text{v}$$